

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: PROGRAMACIÓN ENTERA Y MIXTA

Ejercicio 1

Un excursionista planea salir de campamento. Hay 5 artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan los 60 kg. que considera puede cargar. Para auxiliarse en la selección, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:

Artículo	1	2	3	4	5
Peso [Kg]	52	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso?

Ejercicio 2

Una compañía ha estado desarrollando cuatro posibles nuevos productos. Las inversiones iniciales para producir cada producto y las utilidades unitarias de cada uno son las siguientes:

PRODUCTOS	INVERSIONES [\$]	UTILIDADES [\$/unidad]
A	40000	50
B	62000	75
C	35000	60
D	57000	53

Por limitaciones de capital para iniciar la producción, se pueden hacer a lo sumo dos de los cuatro productos y ellos no pueden ser el C y el D juntos. Además, por razones de mercado, la cantidad total a producir (de todos los productos que se hagan) no puede superar a 6000 si se hace el producto A y a 8000 si no se hace el producto A. Las inversiones iniciales se realizan una sola vez, siempre que se decida elaborar el producto.

Modelizar el problema para decidir qué productos fabricar y en qué cantidades.

Ejercicio 3

Una empresa decide servir a 3 zonas comerciales con un máximo de 3 fábricas. Las zonas comerciales y sus demandas máximas (en unidades de producto/año) son dadas en la siguiente tabla.

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Demanda	480	250	350

La empresa tiene actualmente una fábrica en funcionamiento ubicada en la ciudad A que tiene una capacidad productiva de 500 unidades/año. Las alternativas de inversión que se plantean son: ampliar la planta existente en la ciudad A; y/o construir una nueva planta en las Ciudad B; y/o construir una nueva planta en la Ciudad C.

Se puede construir la planta en la ciudad B solamente en el caso en que NO se amplíe la planta en la ciudad A.

Los costos variables de suministro, que comprenden costos de producción, de transporte y distribución en la zona de demanda, vienen indicados en la tabla siguiente.

	Zona 1	Zona 2	Zona 3
Planta Ciudad A	10	62	110
Planta Ciudad B	62	10	63
Planta Ciudad C	62	40	96

Ampliar la planta existente en la ciudad A tiene un costo fijo anualizado de 80.000 u.m. y con esta inversión se lograría duplicar su capacidad actual. La construcción de nuevas plantas tiene un costo fijo de 110.000 u.m en cualquiera de las dos ciudades B o C, y cualquiera de ellas tendría una capacidad productiva de 1.200 unidades por año.

a) Modelizar el problema para determinar la estrategia óptima de inversión.

b) Si se agregara la condición: *se puede construir la planta en la ciudad B solamente en el caso en que NO se amplie la planta en la ciudad A*, cómo habría que modificar el modelo planteado en el inciso a).

Ejercicio 4

Dos compañías A y B productoras de alimento balanceado para animales, ofrecen sus productos a tres granjas avícolas (1, 2, 3) que pertenecen a Granjeros Asociados S.A. Las tablas adjuntas describen la demanda de alimento de cada granja; la capacidad máxima de suministro de cada compañía y el contenido de proteínas del alimento que ofrece cada una, y en la última tabla se dan los precios ofrecidos por cada compañía a cada granja:

GRANJAS	1	2	3
Demanda de alimento [Kg]	400	250	300

Compañía	A	B
Capacidad máx de suministro [Kg]	600	360
Contenido de proteínas [%]	20	16

PRECIOS POR COMPAÑÍA Y GRANJA [u.m./Kg.]

GRANJAS	1	2	3
Compañía A	50	48	60
Compañía B	65	63	55

Dado que en la granja 2 en particular se crían pollos parrilleros, se requiere que el contenido de proteínas del alimento para dicha granja sea como mínimo del 18%. En la compañía A el pedido mínimo aceptable es de 40 Kg. y la Compañía B ha especificado que las entregas son sólo por lotes de 180 Kg.

Granjeros Asociados desea minimizar los costos de adquisición de alimento balanceado para el conjunto de sus granjas avícolas.

Plantear el modelo apropiado.

Ejercicio 5

Una empresa ha preseleccionado 5 candidatos para ocupar 3 puestos de trabajo en dicha empresa. Los puestos de trabajo consisten en manejar 3 máquinas diferentes (un trabajador para cada máquina). La empresa puso a prueba a los 5 trabajadores en las 3 máquinas, realizando el mismo trabajo todos ellos en cada una de las máquinas, obteniendo los siguientes tiempos:

	Máquina1	Máquina2	Máquina3
Candidato1	10	6	6
Candidato2	8	7	6
Candidato3	8	6	5
Candidato4	9	7	7
Candidato5	8	7	6

Debido a que existe una relación de parentesco entre el candidato 1 y el 2, se ha decidido no seleccionarlos simultáneamente.

Modelizar el problema que permita determinar qué candidatos debe seleccionar la empresa y a qué máquinas debe asignarlos.